1. Tujuan

Tujuan dari pembuatan projek sistem pintu otomatis ini adalah sebagai berikut:

- Membuat sistem pintu otomatis yang dapat membuka dan menutup secara otomatis dengan mendeteksi keberadaan pengguna melalui sensor.
- Meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan pintu tanpa perlu tenaga fisik berlebih
- Menerapkan konsep sistem tertanam (embedded system) menggunakan STM32F103C8T6 dalam bentuk aplikasi nyata di kehidupan sehari-hari.

2. Diagram Sistem

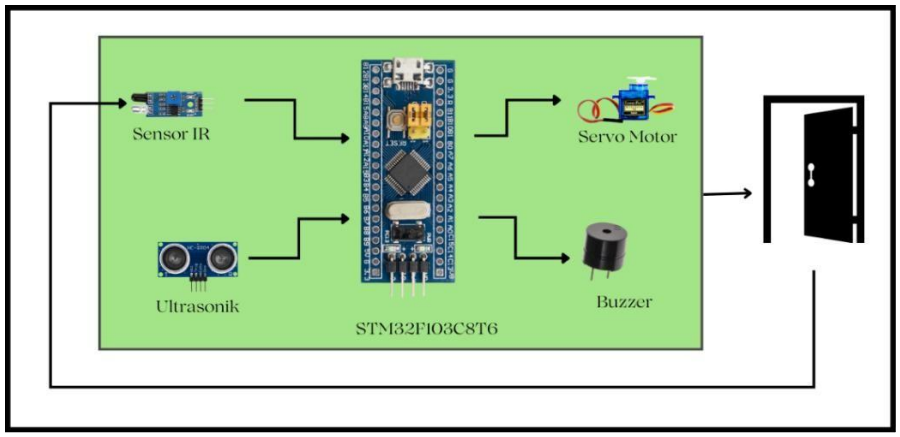
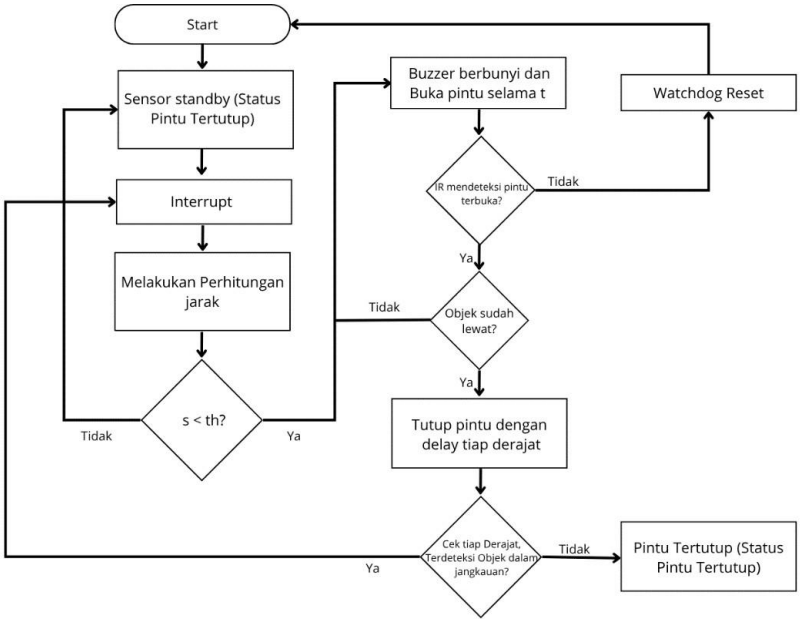


Diagram sistem menunjukkan hubungan kerja antara sensor, mikrokontroler, dan aktuator pada pintu otomatis berbasis STM32F103C8T6. Sensor IR digunakan untuk mendeteksi status pintu berdasarkan sudut buka, sedangkan sensor ultrasonik mendeteksi keberadaan objek di depan pintu. Kedua sensor ini mengirimkan sinyal input ke mikrokontroler STM32, yang kemudian mengolah data tersebut dan menentukan aksi yang harus dilakukan. Mikrokontroler mengendalikan servo motor sebagai aktuator untuk membuka dan menutup pintu, serta mengontrol buzzer sebagai indikator suara pada kondisi tertentu seperti pintu terbuka dan tertutup.

3. Logika Kerja

Awalnya sistem berada pada state/kondisi IDLE (pintu tertutup). Ketika terdapat objek yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik, sinyal ECHO yang diterima akan mentrigger interrupt (EXTI). Interrupt akan menghitung durasi sinyal tersebut, untuk kemudian dikonversi menjadi jarak. Jika jarak objek memenuhi rentang yang ditentukan, pintu akan terbuka dan buzzer akan berbunyi sebagai indikator. Kemudian pintu akan tetap dalam state terbuka selama beberapa detik (3 detik), sebelum akhirnya menutup secara perlahan dan sbuzzer akan berbunyi sebagai indikator. Jika dalam proses menutup terdapat objek yang terdeteksi oleh ultrasonik, pintu akan kembali terbuka. Bila pintu yang seharusnya terbuka jika ada objek, tidak terdeteksi oleh sensor IR selama 1.5 detik (pintu tidak terbuka). Error terjadi dan buzzer akan berbunyi sebagai indikator. Setelah itu timeout IWDG berjalan

selama 3.33 detik. Dan jika selama waktu tersebut IWDG tidak di-refresh, maka MCU akan di reset.



4. Evaluasi Hasil

a. Evaluasi Kinerja Hardware

- Sensor Ultrasonik (HC-SR04)

  Pengujian dilakukan pada rentang jarak 2 – 20 cm. Sensor mampu membaca jarak dengan baik, di mana ketika jarak uji 21 cm sistem tidak mendeteksi objek dan ketika jarak uji berada pada jarak menengah sistem dapat mendeteksi objek. Namun ketika jarak uji < 2 cm, mengalami noise dan tetap dapat mendeteksi objek pada jarak tersebut. Secara keseluruhan, akurasi dan stabilitas pembacaan sudah cukup memadai untuk kebutuhan deteksi objek pada sistem pintu otomatis.

- Servo Motor

  Servo mampu membuka dan menutup pintu dengan sudut yang konsisten. Beban telah disesuaikan agar tidak mengganggu mekanise servo, sehingga pintu dapat terbuka dan tertutup tanpa ada masalah. Sebelumnya telah dilakukan uji coba beban, di mana servo dan pengait pintu dilem menjadi satu, di sini servo mengalami kelebihan beban sehingga mengganggu mekanismenya dan membuat pintu tidak dapat bergerak terbuka.

- Sensor IR

  Saat pintu tertutup pada sudut 0°, sensor IR tidak dapat mendeteksi karena pantulan IR tidak kembali ke receiver. Dan saat pintu terbuka pada sudut sekitar 70°, permukaan pintu menghadap langsung ke sensor sehingga pantulan IR diterima dengan jelas dan pintu terdeteksi. Sudut pintu menjadi faktor utama keberhasilan deteksi.

- Buzzer

  Buzzer hanya aktif pada event tertentu, yaitu saat pintu terbuka, pintu menutup, dan saat terjadi error atau pintu gagal terbuka. Intensitas suara yang dihasilkan konsisten dan tidak terjadi bunyi berulang tanpa perintah.

b. Evaluasi Logika State

Diagram state yang diterapkan terdiri dari state IDLE – BUKA – STAY – TUTUP, dengan mekanisme interrupt ketika ada objek yang terdeteksi, sehingga pintu terbuka. Seluruh transisi state bekerja sesuai dengan desain. Jika ada objek yang terdeteksi saat proses penutupan, sistem kembali ke state BUKA tanpa error. Error hanya akan muncul ketika pintu gagal terbuka dalam rentang waktu tertentu (≈1.5 detik). Secara keseluruhan, logika state stabil dan sistem berjalan tanpa blocking.

c. Evaluasi Mekanisme Watchdog (IWDG)

Watchdog diatur dengan timeout (≈ 3.33 detik). Selama pengujian, mekanisme reset berhasil bekerja ketika servo tidak merespon untuk membuka pintu ketika terdapat objek didepannya, yaitu dengan mencoba mencabut pin VCC servo. Di mana proses reset dapat diketahui melalui indikator LED PC13 yang menyala.

d. Evaluasi Performa Sistem

Berikut merupakan hasil respon waktu sistem dari pengujian yang telah dilakukan.

Komponen	**Waktu**
Objek terdeteksi -> pintu mulai terbuka	≈13 ms
Durasi pembukaan pintu	≈13 ms
Durasi pintu stay	3 detik
Durasi penutupan pintu	2.71 detik
Waktu watchdog memicu reset	≈ 3.33 detik

Secara keseluruhan respon waktu memenuhi kebutuhan sistem pintu otomatis yang responsif dan aman.

Selain itu dilakukan pengujian beban dengan mencoba menjalankan 30 siklus bukatutup pintu. Sistem menunjukkan:

- Tidak terjadi penurunan performa servo
- Sensor ultrasonik dan IR tetap stabil
- Tidak terjadi freeze pada MCU
- Tidak terjadi reset yang tidak terduga selain ketika error disimulasikan